ACCESO A DATOS · DAM

La clase Collections

Herramientas para ordenar y manipular listas en Java



¿Qué es Collections?

INTERFAZ

`Collection`

Define qué es una colección de datos. De ella derivan List, Set y Queue.

≠

CLASE DE UTILIDADES

`Collections`

Reúne métodos estáticos para ordenar, buscar e invertir colecciones.

```
import java.util.Collections;
Collections.metodo(lista);   // sin crear objetos
```

Collections.sort(): ordenar una lista

JAVA

```
ArrayList<Integer> nums =
    new ArrayList<>();
nums.add(30); nums.add(5);
nums.add(12);
Collections.sort(nums);
```



Los números y los String ya saben compararse.
¿Y los objetos propios, como Videojuego? Java no conoce el criterio.

Comparable: comparer con un int

Videojuego.java

```
class Videojuego implements Comparable<Videojuego> {
    // atributos y constructor

    @Override
    public int compareTo(Videojuego otro) {
        return Integer.compare(this.id, otro.id);
    }
}
```

Negativo
this va antes

Cero
son iguales

Positivo
this va después

Comparable: comparer con un String

Videojuego.java

```
class Videojuego implements Comparable<Videojuego> {
    // atributos y constructor

    @Override
    public int compareTo(Videojuego otro) {
      return this.titulo.compareToIgnoreCase(otro.titulo);
    }
}
```

Negativo
this.titulo va antes que otro.titulo

Cero
son iguales

Positivo
this.titulo va despues que otro.titulo

Comparar textos con String

ORDEN ALFABÉTICO

```
"Cyberpunk".compareTo("FIFA");     // negativo
"FIFA".compareTo("FIFA");          // 0
"Minecraft".compareTo("FIFA");     // positivo
```

Los dos métodos devuelven negativo, cero o positivo, igual que Integer.compare. Por eso encajan directamente en compareTo.

`compareTo`

Distingue mayúsculas: "alfa" va después de "Beta" porque las minúsculas se ordenan tras las mayúsculas.

`compareToIgnoreCase`

Ignora mayúsculas y minúsculas. Es la opción adecuada para ordenar títulos.

Otros métodos útiles



`reverse(lista)`

Invierte el orden



`shuffle(lista)`

Desordena al azar



`max(lista)`

Devuelve el mayor



`min(lista)`

Devuelve el menor



`swap(lista, i, j)`

Intercambia dos posiciones



`frequency(lista, x)`

Cuenta las apariciones de x